



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

**по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»**

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Шендяпин А.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Формирование функциональных требований к ИС

Объектный анализ и модель анализа

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование предметной области при разработке информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем ООО «Юкомс».

Исходными данными являются результаты обследования из практической работы № 1 и функциональная модель IDEF0 из практической работы № 2. Необходимо построить диаграмму вариантов использования, диаграмму классов анализа, диаграммы последовательности для двух вариантов использования и диаграмму кооперации, а также описать взаимодействия в таблицах [1–3].

2 Границы системы и участники

Система управляет составом компьютерных конфигураций ВОМ, предложениями поставщиков и данными карточек Ozon. Закупки, сборка компьютеров, бухгалтерский учёт и доставка находятся за границами модели. Участники и их цели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Актёры проектируемой системы

Актёр	Цель взаимодействия
Менеджер маркетплейсов	Зарегистрировать запрос, обновить данные поставщиков и опубликовать карточку.
Технический специалист	Сформировать ВОМ, проверить совместимость и заменить компоненты.
Дизайнер	Подготовить контент и настроить шаблоны изображений.
Администратор	Настроить права доступа и параметры интеграций.
PC4Games и ITPartner	Передать ассортимент, характеристики, цены и наличие.
Ozon	Принять карточку и вернуть результат обработки.

ВОМ — спецификация состава компьютерной системы. Внешние сервисы показаны как актёры, поскольку обмениваются данными с проектируемой ИС. На рисунке 1 приведены варианты использования и граница системы.

3 Диаграмма вариантов использования

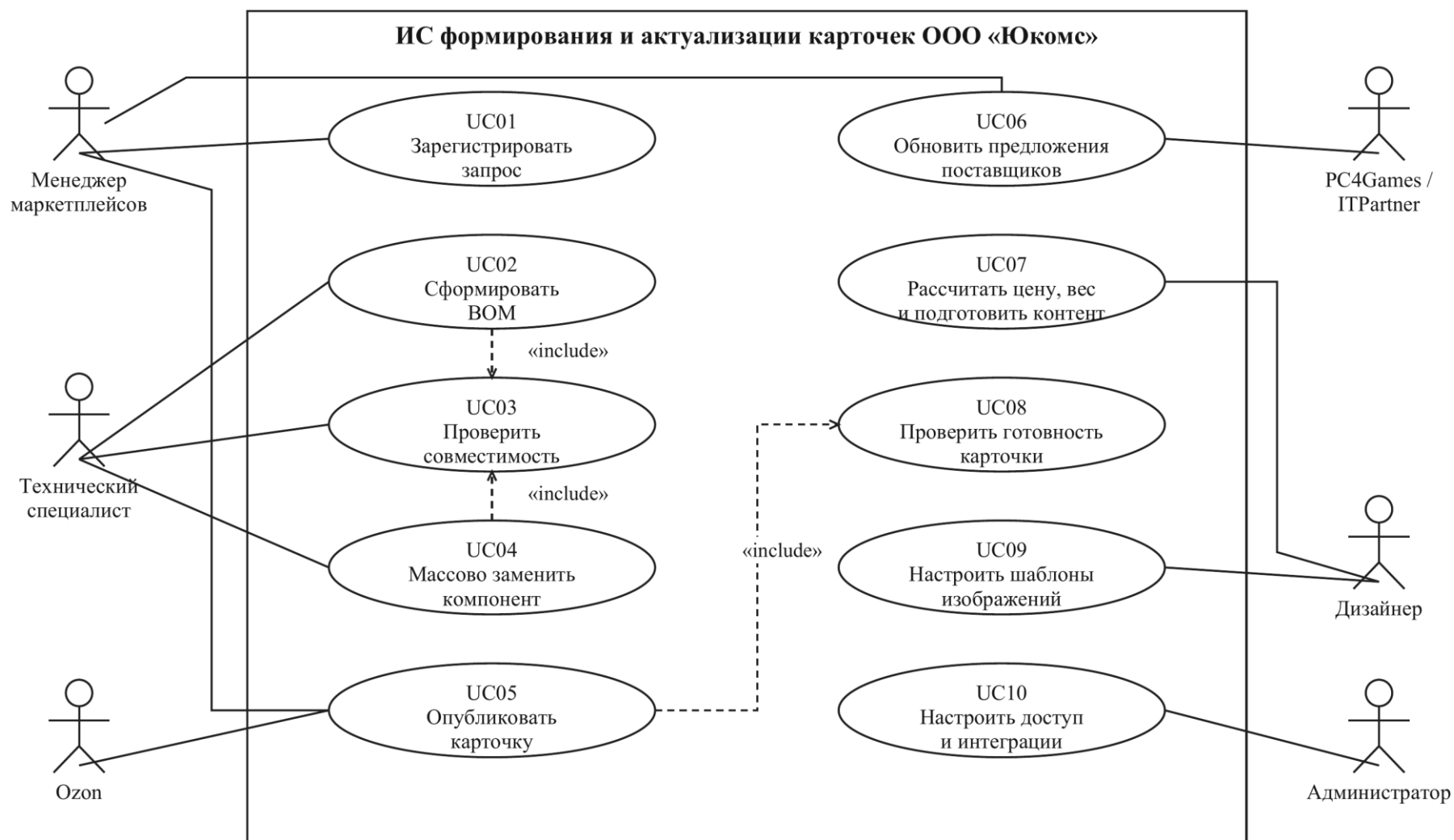


Рисунок 1 – Варианты использования информационной системы

3.1 Взаимодействия актёров и вариантов использования

Описание связей рисунка 1 приведено в таблице 2. Ассоциация обозначает участие актёра в сценарии. Связь «include» направлена от основного варианта к обязательной общей проверке; она не задаёт очередность выполнения самостоятельных сценариев.

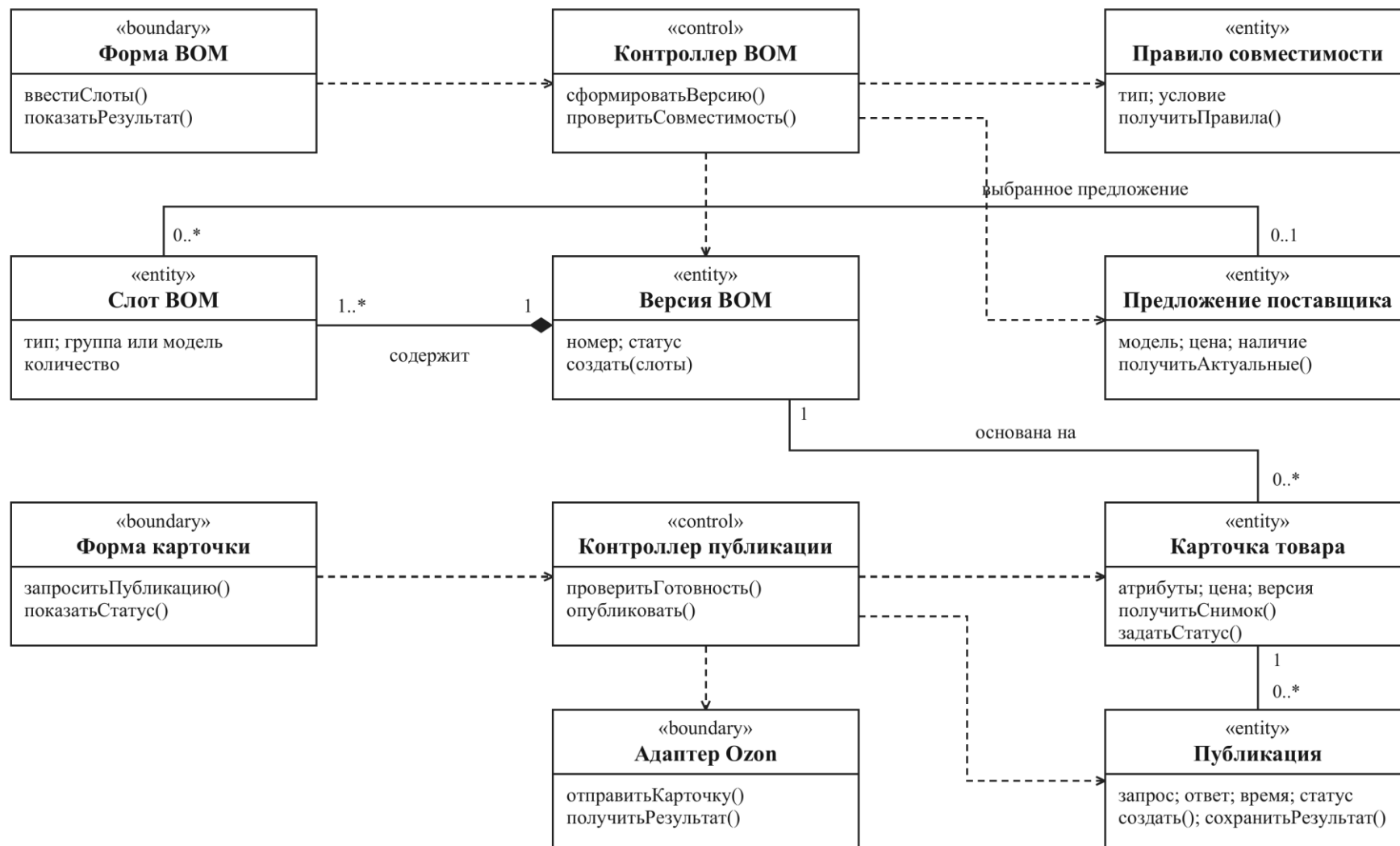
Таблица 2 – Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

Актёр / ВИ	Тип связи	Вариант использования
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC01 — зарегистрировать запрос
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Технический специалист	Ассоциация	UC02 — сформировать BOM
Технический специалист	Ассоциация	UC03 — проверить совместимость
Технический специалист	Ассоциация	UC04 — массово заменить компонент
Дизайнер	Ассоциация	UC07 — рассчитать цену, вес и подготовить контент
Дизайнер	Ассоциация	UC09 — настроить шаблоны изображений
Администратор	Ассоциация	UC10 — настроить доступ и интеграции
PC4Games и ITPartner	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Ozon	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
UC02 — сформировать BOM	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC04 — массово заменить компонент	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC05 — опубликовать карточку	«include»	UC08 — проверить готовность карточки

UC02 и UC05 детализируются далее как два ключевых сценария. UC04 создаёт новые версии затронутых BOM после подтверждения области замены. UC07 использует согласованную BOM; публикация выполняется отдельным действием менеджера.

На рисунке 2 представлены классы анализа для формирования BOM и публикации карточки. Модель разделяет интерфейсы взаимодействия, управление сценариями и объекты предметной области.

4 Диаграмма классов анализа



Пунктирная стрелка — зависимость; сплошная линия — связь сущностей; числа — кратности.

Рисунок 2 – Классы анализа двух ключевых сценариев

4.1 Ответственность классов и ограничения

Классы «boundary» представляют формы и внешнюю интеграцию, «control» координируют сценарии, «entity» хранят предметные данные. Назначение классов рисунка 2 приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Ответственность классов анализа

Класс	Стереотип	Ответственность
Форма BOM	boundary	Принимает состав конфигурации и показывает результат проверки.
Форма карточки	boundary	Принимает команду публикации и показывает статус.
Адаптер Ozon	boundary	Передаёт данные и приводит ответ внешнего сервиса к результату сценария.
Контроллер BOM	control	Проверяет состав по правилам и сохраняет согласованную версию.
Контроллер публикации	control	Проверяет готовность, организует обмен и фиксирует результат.
Версия BOM	entity	Хранит номер версии, статус и состав конфигурации.
Слот BOM	entity	Описывает тип, количество и группу либо точную модель компонента.
Предложение поставщика	entity	Хранит модель, цену, наличие и момент актуальности.
Правило совместимости	entity	Определяет ограничения на сочетания компонентов.
Карточка товара	entity	Связывает атрибуты, цену и изображения с одной версией BOM.
Публикация	entity	Фиксирует запрос, ответ, время и результат отдельной попытки.

Версия BOM содержит один или несколько слотов (композиция); слот принадлежит только одной версии. До подбора слот может не иметь выбранного предложения, после проверки его количество равно одному. Одно предложение допускается использовать в нескольких слотах разных BOM.

Карточка ссылается на одну версию BOM, а версия может использоваться несколькими карточками. Каждая попытка публикации относится к одной карточке; у карточки может быть несколько попыток.

Изменение ВОР создаёт новую версию и переводит связанные карточки в состояние «требуется актуализации».

5 Динамическая модель

Для UC02 условиями являются зарегистрированный запрос, выбранный корпус и доступные сведения о компонентах. Специалист заполняет слоты, а система получает правила и актуальные предложения. При отсутствии конфликтов сохраняются версия ВОР и её слоты; при ошибке пользователь получает перечень замечаний. Взаимодействие показано на рисунке 3.

5.1 Последовательность формирования BOM

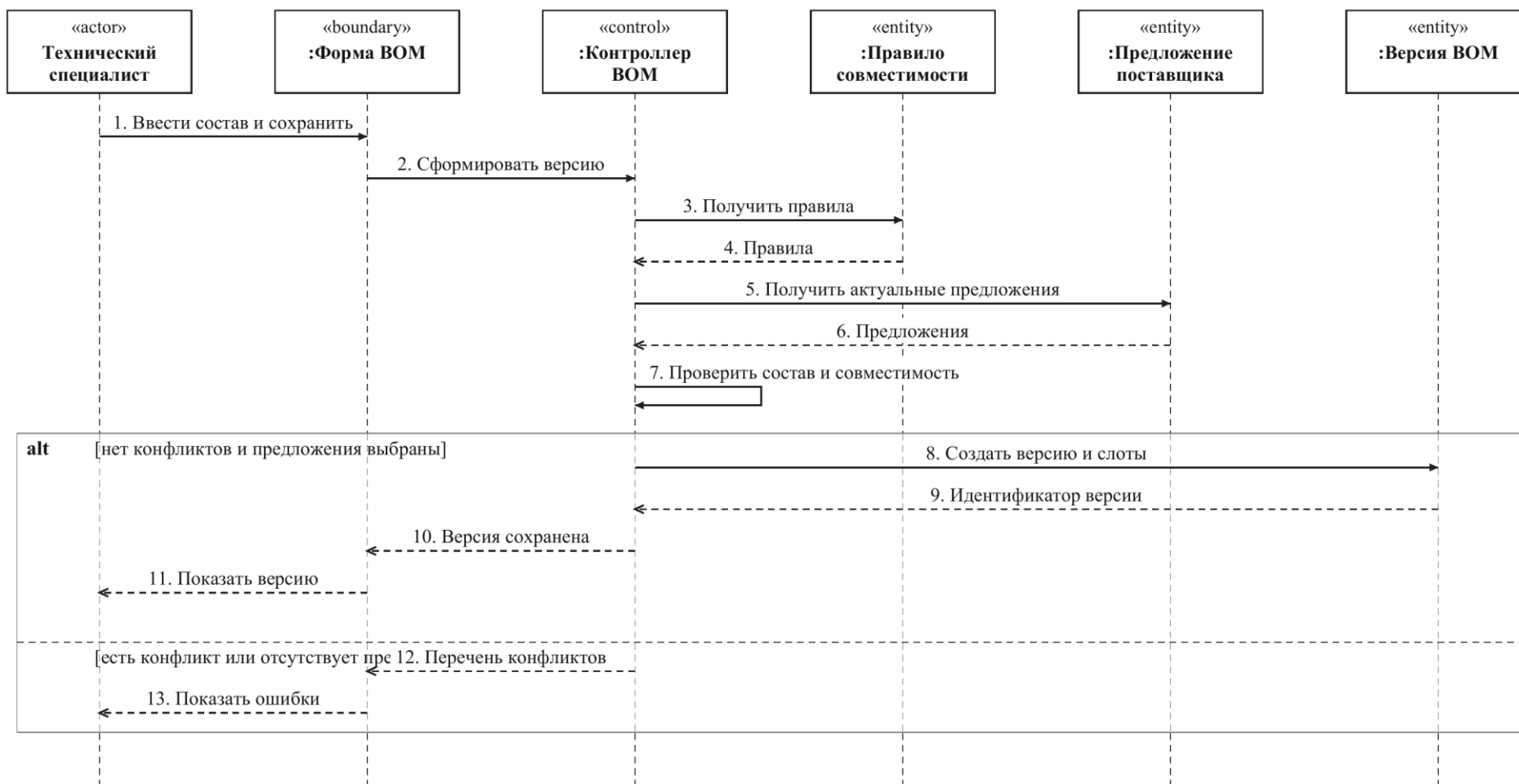


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02

5.2 Сообщения сценария UC02

В таблице 4 расшифрованы все сообщения рисунка 3. Шаги 8–11 и 12–13 принадлежат альтернативным ветвям: выполняется одна из них.

Таблица 4 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC02

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Технический специалист	Синхронный вызов	1. Ввести состав и сохранить	Форма BOM
Форма BOM	Синхронный вызов	2. Сформировать версию	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Синхронный вызов	3. Получить правила	Правило совместимости
Правило совместимости	Ответ	4. Правила	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Синхронный вызов	5. Получить актуальные предложения	Предложение поставщика
Предложение поставщика	Ответ	6. Предложения	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Синхронный вызов	7. Проверить состав и совместимость	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Синхронный вызов	8. Создать версию и слоты	Версия BOM
Версия BOM	Ответ	9. Идентификатор версии	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Ответ	10. Версия сохранена	Форма BOM
Форма BOM	Ответ	11. Показать версию	Технический специалист
Контроллер BOM	Ответ	12. Перечень конфликтов	Форма BOM
Форма BOM	Ответ	13. Показать ошибки	Технический специалист

Контроллер проверяет заполнение обязательных слотов, совместимость и наличие допустимого предложения. Ошибки блокируют сохранение согласованной версии. Получение предложений использует данные, обновлённые в UC06; если они недоступны или устарели, специалисту возвращается замечание.

Для UC05 требуется подготовленная карточка, связанная с согласованной версией WOM. Система проверяет обязательные атрибуты, цену и изображения до обращения в Ozon. Последовательность публикации приведена на рисунке 4.

5.3 Последовательность публикации карточки

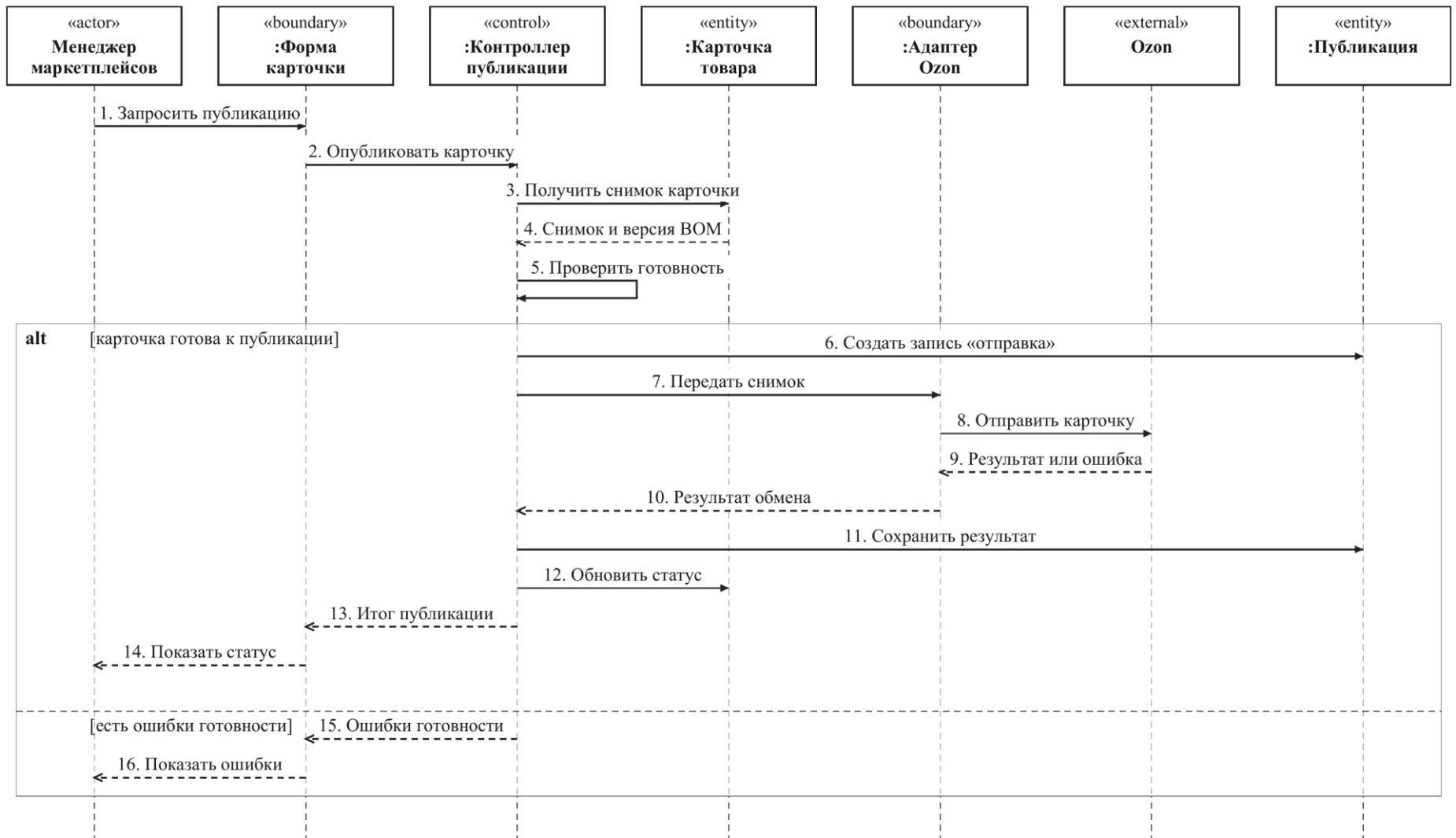


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05

5.4 Сообщения сценария UC05

В таблице 5 приведены сообщения рисунка 4. Ветвь 6–14 выполняется для готовой карточки, ветвь 15–16 — при нарушении условий публикации.

Таблица 5 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC05

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Менеджер маркетплейсов	Синхронный вызов	1. Запросить публикацию	Форма карточки
Форма карточки	Синхронный вызов	2. Опубликовать карточку	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Синхронный вызов	3. Получить снимок карточки	Карточка товара
Карточка товара	Ответ	4. Снимок и версия WOM	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Синхронный вызов	5. Проверить готовность	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Синхронный вызов	6. Создать запись «отправка»	Публикация
Контроллер публикации	Синхронный вызов	7. Передать снимок	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Синхронный вызов	8. Отправить карточку	Ozon
Ozon	Ответ	9. Результат или ошибка	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Ответ	10. Результат обмена	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Синхронный вызов	11. Сохранить результат	Публикация

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Контроллер публикации	Синхронный вызов	12. Обновить статус	Карточка товара
Контроллер публикации	Ответ	13. Итог публикации	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	14. Показать статус	Менеджер маркетплейсов
Контроллер публикации	Ответ	15. Ошибки готовности	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	16. Показать ошибки	Менеджер маркетплейсов

В шаге 6 регистрируется попытка до отправки запроса. Адаптер представляет обмен с Ozon как одну операцию модели анализа; при отложенной обработке он получает итоговый статус отдельно. Подтверждённый приём означает «опубликована», отказ — «ошибка публикации», отсутствие окончательного ответа — «ожидает подтверждения».

Рисунок 5 показывает кооперацию тех же объектов для ветви готовой карточки. Нумерация сообщений 1–14 сохранена, поэтому таблица 5 описывает и эту диаграмму.

6 Диаграмма кооперации



Показана ветвь готовой карточки. Номера 1–14 соответствуют диаграмме последовательности UC05.

Рисунок 5 – Кооперация объектов при публикации карточки

7 Согласованность модели и функциональные требования

Статическая и динамическая модели используют одни и те же классы. Формы обращаются к контроллерам; внешнее взаимодействие проходит через адаптер, а результат сохраняется в предметных объектах. В таблице 6 показана связь модели анализа с функциями IDEF0 второй практической работы.

Таблица 6 – Трассировка функций IDEF0 и модели анализа

Функция IDEF0	Варианты использования	Результат
A1 — инициировать карточку	UC01	Запрос и черновик карточки
A2 — сформировать BOM	UC02, UC04, UC06	Состав и версия BOM с предложениями
A3 — проверить совместимость	UC03	Согласованная BOM либо список конфликтов
A4 — рассчитать и подготовить контент	UC07, UC09	Цена, вес, изображения и атрибуты
A5 — проверить и опубликовать	UC05, UC08	Статус карточки и запись публикации

UC10 обеспечивает доступ и работоспособность интеграций для всех функций. Отдельного блока основного потока IDEF0 ему не соответствует: он поддерживает механизмы выполнения процесса.

7.1 Уточнённые требования

ФТ-01. При сохранении BOM система должна проверить обязательные слоты, совместимость и выбранные предложения. При наличии ошибок согласованная версия не создаётся, а пользователь получает замечания по конкретным слотам.

ФТ-02. Массовая замена должна показывать затронутые BOM до подтверждения, создавать новые версии и помечать связанные карточки как требующие актуализации.

ФТ-03. Публикация допускается только для готовой карточки. Перед отправкой создаётся запись попытки с идентификатором карточки и версии; после обмена сохраняются ответ и итоговый статус.

ФТ-04. Ошибка внешнего обмена не должна удалять подготовленные данные. До повторной отправки система должна проверить результат предыдущей попытки, если он не был подтверждён, и показать менеджеру доступное действие.

8 Вывод

Построена модель анализа ИС формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Определены шесть типов актёров и десять вариантов использования. Для формирования BOM и публикации карточки выделены граничные, управляющие и предметные классы, построены две диаграммы последовательности и диаграмма кооперации публикации.

Модель определяет условия сохранения согласованной BOM, запрет публикации неполной карточки и обязательную фиксацию результата обмена. Таблицы взаимодействий и трассировка к IDEF0 позволяют перейти к проектированию компонентов, базы данных и интерфейсов системы.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 3. Формирование функциональных требований к ИС (объектный анализ). Модель анализа. Методические материалы.

2. Албахтин И.В. Отчёт по практической работе № 1 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем». Москва, 2026.

3. Албахтин И.В. Отчёт по практической работе № 2 по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем». Москва, 2026.